PQC DAILY STUDY SERIES

Segurança de Implementação do ML-KEM: Defesa Contra Ataques de Canal Lateral

Day 53 | Category: Segurança e Implementação de PQC Date: 2026-11-10 | DAILY MONITORING

Segurança de Implementação do CRYSTALS-Kyber (ML-KEM)

Embora o CRYSTALS-Kyber (ML-KEM) seja projetado para ser matematicamente seguro contra ataques de computadores clássicos e quânticos, sua segurança no mundo real depende fortemente da implementação. Ataques físicos, que exploram informações vazadas durante a execução do algoritmo criptográfico, são uma ameaça significativa. Os ataques de canal lateral (SCAs) são uma preocupação primária nesta categoria.

O que são Ataques de Canal Lateral (SCAs)?

Ataques de canal lateral não quebram a base matemática de um algoritmo. Em vez disso, eles exploram vazamentos físicos do hardware que executa a criptografia. Esse vazamento pode incluir consumo de energia, emanações eletromagnéticas (EM) ou variações de tempo. Ao analisar esses "canais laterais", um invasor pode recuperar informações confidenciais, como a chave secreta.

Vulnerabilidades em Implementações do ML-KEM

A segurança do ML-KEM baseia-se na dificuldade do problema de Aprendizagem com Erros em Módulos (MLWE). No entanto, operações específicas dentro do algoritmo podem ser vulneráveis a SCAs se não forem implementadas com cuidado. As principais áreas de preocupação incluem:

- **Transformada Numérica Teórica (NTT):** A NTT é um componente central do ML-KEM para a multiplicação de polinômios. Suas operações podem vazar informações se não forem implementadas com execução em tempo constante.
- **Funções de Amostragem:** A geração de números aleatórios e polinômios de uma Distribuição Binomial Centralizada (CBD) pode ser vulnerável à análise de tempo ou energia.
- **Processo de Decapsulação:** A etapa de decapsulação, que envolve re-criptografia e comparação, é um ponto crítico. Comparações simples podem ser suscetíveis a ataques de tempo, onde um invasor mede o tempo que leva para processar diferentes textos cifrados.

Contramedidas: Mascaramento e Execução em Tempo Constante

Para se defender contra SCAs, as implementações de PQC devem incorporar contramedidas específicas. Duas das mais importantes são o mascaramento e a execução em tempo constante.

Contramedidas de Ataque de Canal Lateral para o ML-KEM

Contramedida	Descrição	Ataques Alvo
Execução em Tempo Constante	Garante que as operações criptográficas levem a mesma quantidade de tempo, independentemente dos dados de entrada. Isso impede que os invasores aprendam informações secretas medindo variações de tempo.	Ataques de Tempo
Mascaramento	Uma técnica para randomizar o estado interno do algoritmo criptográfico. Envolve a divisão de variáveis sensíveis em múltiplas "partes". Um invasor precisaria recuperar todas as partes simultaneamente para reconstruir o segredo, o que é significativamente mais difícil.	Análise de Energia, Ataques EM

Aplicabilidade no Mundo Real em Protocolos de Internet

A segurança do ML-KEM em protocolos como TLS 1.3 e SSH depende inteiramente da qualidade da biblioteca criptográfica subjacente. Por exemplo, um servidor TLS usando uma implementação vulnerável do ML-KEM poderia ter suas chaves privadas extraídas por um invasor local ou físico monitorando seu consumo de energia. Isso destaca a importância de usar bibliotecas PQC certificadas e reforçadas (como as validadas pelos programas CAVP/CMVP do NIST) em todas as aplicações voltadas para a internet.

Auto-avaliação

1. Qual é a principal diferença entre um ataque matemático e um ataque de canal lateral em um algoritmo PQC?
2. Por que o processo de decapsulação no ML-KEM é um ponto crítico para vulnerabilidades de canal lateral?
3. Como o "mascaramento" ajuda a proteger uma implementação do ML-KEM contra ataques de análise de energia?